1. PREDICCIÓN PREVIA

Antes de realizar los cálculos, observamos que la mayoría de los rendimientos están entre 3,90 y 6,10, pero la parcela P004 tiene un rendimiento de 10,12.

* Posible Valor Atípico: P004, con 10,12

* Predicción de la media: Probablemente estará por encima de la mediana debido al valor alto de P004.

* Posible Explicación: mejores condiciones del suelo, disponibilidad de agua, fertilización o diferencia en el manejo del cultivo

2. Ordenar los datos de menor a mayor

los rendimientos ordenados son:

Posición	Parcela	Rendimiento
X_1	P026	3,90
X_2	P024	4,43
X_3	P116	4,44
X_4	P075	5,00
X_5	P009	5,38
X_6	P035	5,75
X_7	P092	5,73
X_8	P012	5,90
X_9	P096	6,10
X_{10}	P004	10,12

Scanned by
Document Scanner
PDF Reader

Corrección del orden: los valores de las posiciones 6 y 7 deben ser 5,73 y 5,75, respectivamente. La tabla correcta es

Posición	Parcela	x_i
1	P 026	3,90
2	P 024	4,43
3	P 116	4,44
4	P 075	5,00
5	P 009	5,38
6	P 092	5,73
7	P 035	5,75
8	P 012	5,90
9	P 096	6,10
10	P 004	10,12

3. Cálculos Estadísticos

A. Media.

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{56,75}{10}$$

$$\bar{x} = 5,675.$$

B. Mediana.

$$Me = \frac{x_5 + x_6}{2}$$

$$Me = \frac{5,38 + 5,73}{2}$$

$$Me = 5,555.$$

Scanned by Document Scanner PDF Reader

C. Varianza muestral.

La formula es:

$$S^2 = \frac{\sum (xi - \bar{x})^2}{n-1}$$

xi	$xi - 5,675$	$(xi - 5,675)^2$
3,90	$-1,775$	3,150625
4,43	$-1,245$	1,550025
4,44	$-1,235$	1,525225
5,00	$-0,675$	0,455625
5,38	$-0,295$	0,087025
5,73	0,055	0,003025
5,75	0,075	0,005625
5,90	0,225	0,050625
6,10	0,425	0,180625
10,12	4,445	19,758025
Total		26,766450.

Sostituimos:

$$S^2 = \frac{26,766450}{10-1}$$

$$S^2 = 2,97405.$$

D. Desviación Estándar.

$$S = \sqrt{S^2}$$

$$S = \sqrt{2,97405}$$

$$S = 1,7245.$$

Scanned by Document Scanner PDF Reader

E. Coeficiente de variación

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100$$

$$CV = \frac{1,7245}{5.675} \times 100$$

$$CV = 30,39\ \%$$

F. Cuartiles.

Usamos la fórmula indicada en el taller:

$$h = (n-1)P + 1.$$

Primer cuartil Q_1.

$$h = (10-1)(0,25) + 1 = 3,25.$$

$$Q_1 = X_3 + 0,25[X_4 - X_3]$$

$$Q_1 = 4,44 + 0,25(5,00 - 4,44)$$

$$Q_1 = 4,58$$

tercer cuartil Q_3.

$$h = (10-1)(0,75) + 1 = 7,75$$

$$Q_3 = X_7 + 0,75[X_8 - X_7]$$

$$Q_3 = 5,75 + 0,75(5,90 - 5,75)$$

$$Q_3 = 5,8625.$$

Scanned by
Document Scanner
PDF Reader

3. Rango Intercuartílico

$$RIC = Q_3 - Q_1$$

$$RIC = 5,8625 - 4,58$$

$$RIC = 1,2825.$$

4. Límites de tukey y valores atípicos

Límite Inferior:

$$LI = Q_1 - 1,5\,(RIC)$$

$$LI = 4,58 - 1,5\,(1,2825)$$

$$LI = 2,65625.$$

Límite Superior

$$LS = Q_3 + 1,5\,(RIC)$$

$$LS = 5,8625 + 1,5\,(1,2825)$$

$$LS = 7,78625.$$

Un valor atípico si queda por debajo del LI o por encima del límite LS

- P004: $10,12 > 7,78625$. Es un valor atípico
- Las demas parcelas están dentro de los límites

4. Media por tipo de Riego

Parcelas por riego «Si»

Rendimientos: 5,38 ; 5,75 ; 6,10

$$\bar{X}_{Si} = \frac{5,38 + 5,75 + 6,10}{3}$$

$$\bar{X}_{Si} = 5,7433.$$

Scanned by
Document Scanner
PDF Reader

Parcelas Con Riego «NO»

Rendimientos: 10,12; 5,90; 4,43; 3,90; 5.00; 5,73; 4,44.

$$\bar{X}_{NO} = \frac{39,52}{7}$$

$$\bar{X}_{NO} = 5,6457$$

El promedio de las parcelas con riego es ligeramente superior al de las parcelas sin riego. Sin embargo, la diferencia es pequeña y la muestra es reducida; por tanto, no podemos concluir que el riego sea la causa de un mayor rendimiento.

5. Interpretación Final.

los rendimientos presentan una variabilidad considerable, con un coeficiente de variación del 30,39%. La parcela P004 registro 10,12, un valor atípico que eleva la media por encima de la mediana. Esta diferencia podría estar relacionada con las condiciones del suelo, la fertilización, el agua disponible o el manejo del cultivo. las parcelas con riego presentan un promedio ligeramente mayor, pero se necesitan más datos para establecer una relación confiable entre el riego y el rendimiento.

Scanned by
Document Scanner
PDF Reader